

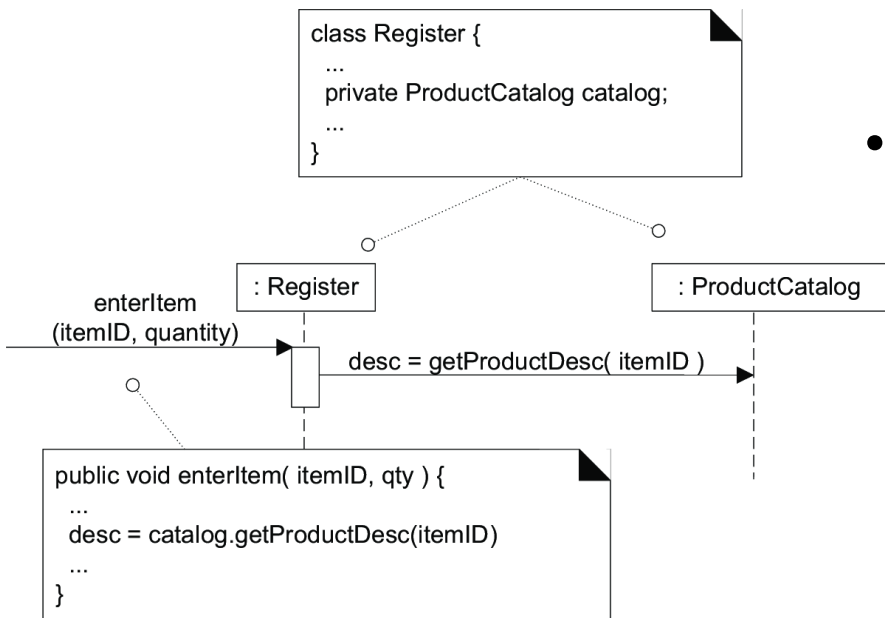
Modello di progettazione: progettare la visibilità

Oliviero Riganelli

Introduzione

- Visibilità: la capacità di un oggetto di "vedere" o di avere un riferimento ad un altro oggetto.
- Affinché un oggetto mittente invii un messaggio a un oggetto destinatario, il destinatario deve essere visibile al mittente - il mittente deve avere un qualche tipo di riferimento (o puntatore) all'oggetto destinatario.

Visibilità tra oggetti



- Il messaggio `getProductDesc` inviato da un `Register` ad un `ProductCatalog`, implica che l'istanza del `ProductCatalog` sia visibile all'istanza del `Register`.

Visibilità

- Come possiamo determinare se una risorsa (ad esempio un'istanza) rientra nella portata di un'altra?
- La visibilità può essere ottenuta dall'oggetto A all'oggetto B in quattro modi comuni:
 - *Visibilità per attributo: B è un attributo di A.*
 - *Visibilità per parametro: B è un parametro di un metodo di A.*
 - *Visibilità locale: B è un oggetto locale (non parametro) di un metodo di A.*
 - *Visibilità globale: B è in qualche modo visibile globalmente.*

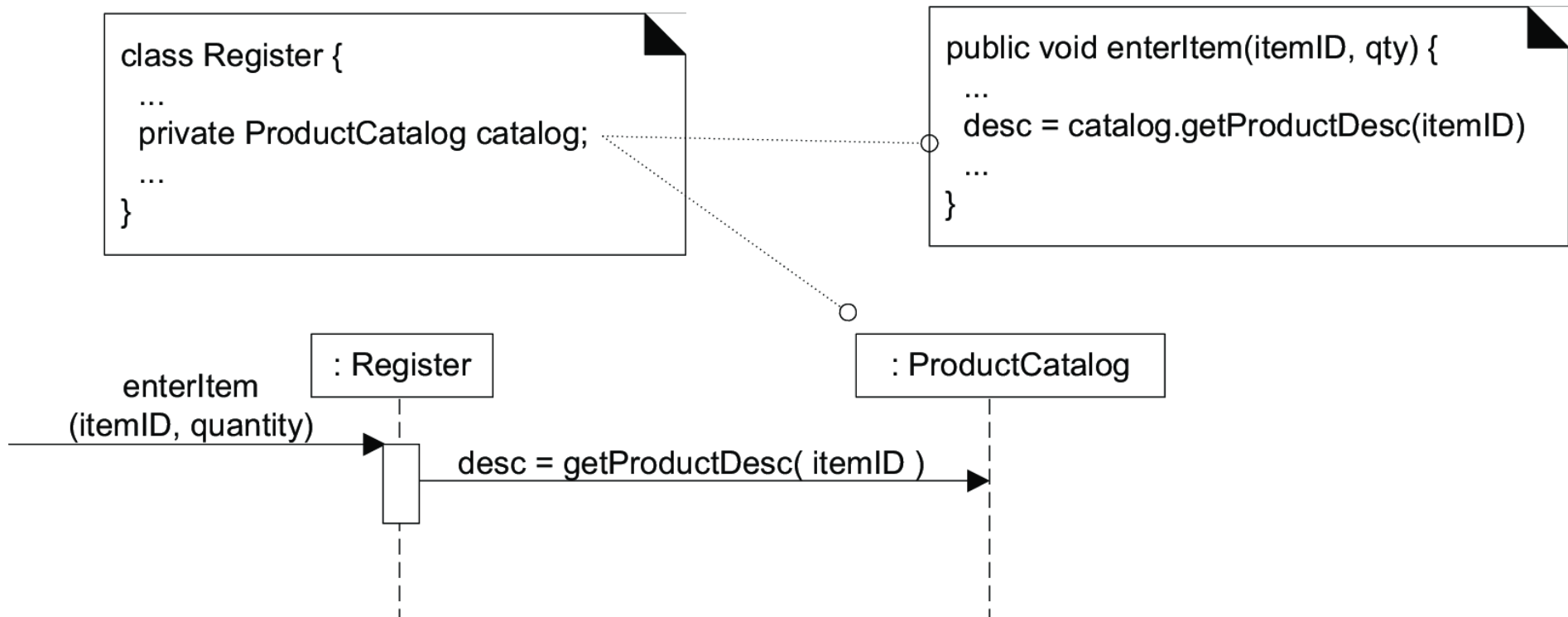
Visibilità tra oggetti

- Il Register deve avere visibilità sul ProductCatalog.
- Una tipica soluzione di visibilità è che un riferimento all'istanza del ProductCatalog sia mantenuto come attributo del Register.

Visibilità per attributo

- La visibilità per attributo da A a B esiste quando B è un attributo di A.
- È una visibilità relativamente permanente, perché persiste finché A e B esistono.
- Nel diagramma di collaborazione enterItem, Register deve inviare il messaggio getProductDesc ad un ProductCatalog. Pertanto, è richiesta la visibilità da Register al ProductCatalog.

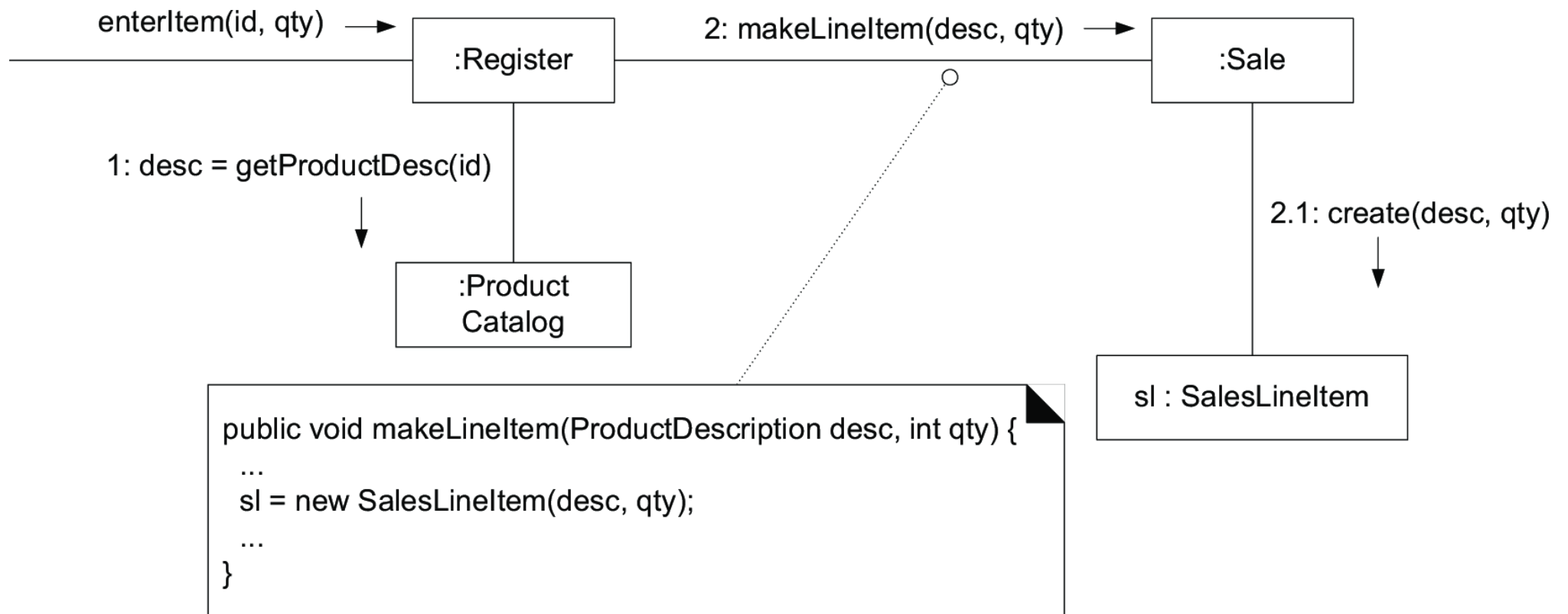
Visibilità per attributo



Visibilità per parametro

- La visibilità per parametro da A a B esiste quando B viene passato come parametro ad un metodo di A.
- Si tratta di una visibilità relativamente temporanea, perché persiste solo nell'ambito del metodo.
- Quando il messaggio `makeLineItem` viene inviato ad un'istanza di `Sale`, viene passata come parametro un'istanza `ProductDescription`.

Visibilità per parametro

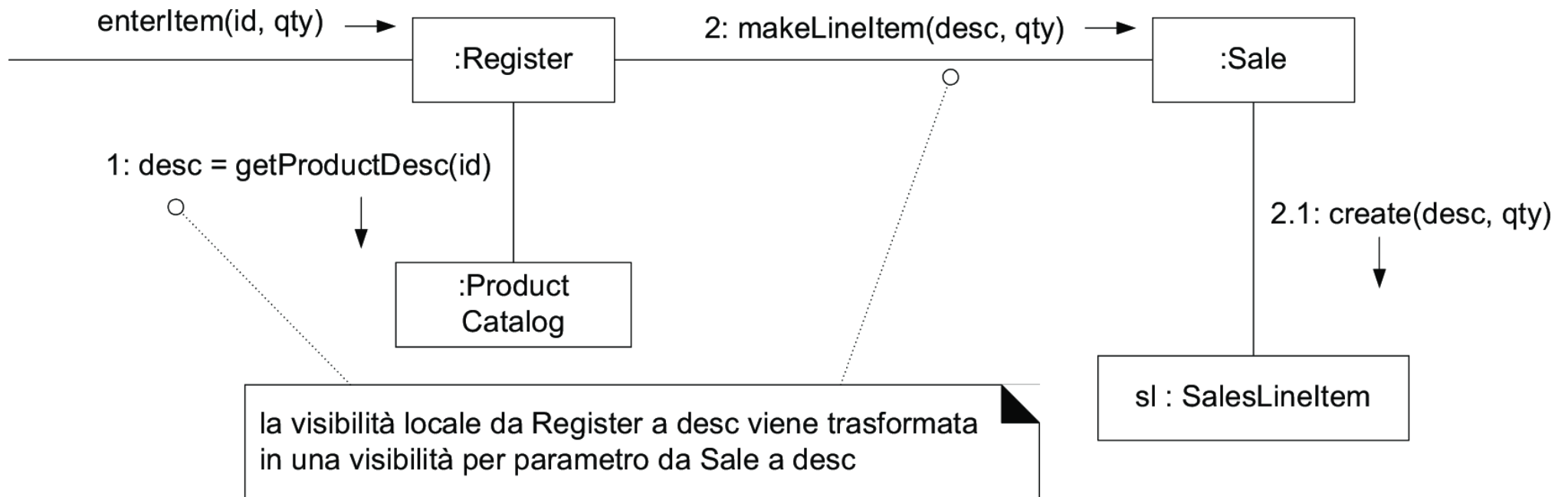


Visibilità Locale

- La visibilità dichiarata localmente da A a B esiste quando B è dichiarato come oggetto locale all'interno di un metodo di A.
- Si tratta di una visibilità relativamente temporanea perché persiste solo nell'ambito del metodo. Può essere ottenuta come segue:
 - *Creare una nuova istanza locale e assegnarla ad una variabile locale.*
 - *Assegnare l'oggetto di ritorno da un'invocazione di metodo ad una variabile locale.*

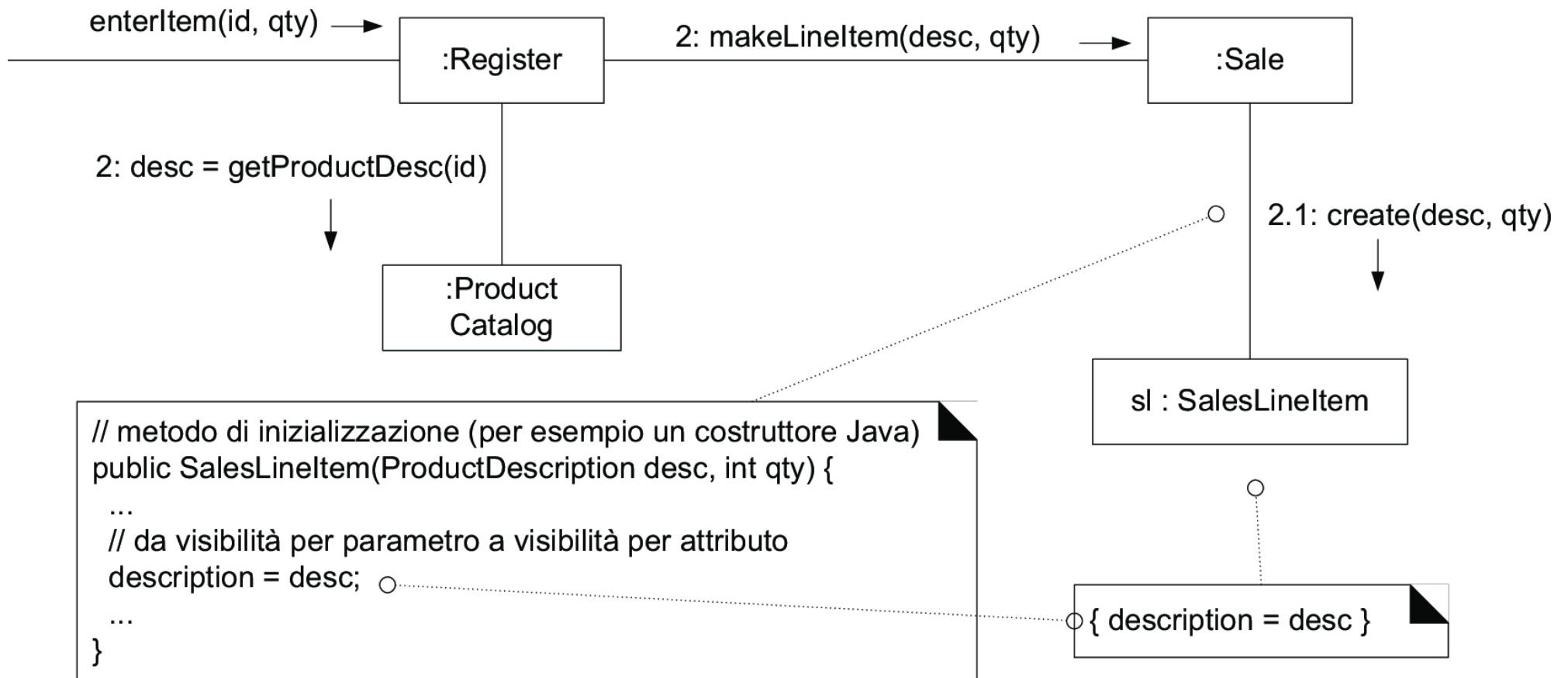
```
enterItem(itemID, quantità) {  
    ...  
    ProductDescription spec = catalog.getProductDesc(itemID);  
    ...  
}
```

Trasformare la visibilità



è possibile trasformare la visibilità locale in visibilità per parametro

Trasformare la visibilità



è possibile trasformare la visibilità per parametro in visibilità per attributo

Visibilità globale

- La visibilità globale da A a B esiste quando B è globale ad A.
- È una visibilità relativamente permanente perché persiste finché A e B esistono.
- Un modo per ottenere questo risultato è quello di assegnare un'istanza ad una variabile globale (possibile in C++ ma non in Java).